Fiche de lecture (Phase 0) — Projet 1

Solveur de Nash $m \times n$ et duopoles (Cournot, Bertrand)

Groupe 1 : ACHTOUK Fatine, ADIL Youness, BELHIMER Ikram, BOULHAIL Hiba
Module : Théorie des Jeux et Systèmes Multi-Agents — ENSA Safi — Pr. A. JRAIFI

Année universitaire 2026–2027 — Semaine 1

1. Formules clés

Conventions. $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$: gains du joueur 1 (lignes) ; $B \in \mathbb{R}^{m\times n}$: gains du joueur 2 (colonnes) ; indices à partir de 0. $x \in \Delta_m$ (joueur 1), $y \in \Delta_n$ (joueur 2).

Équilibre de Nash (mixte). (x, y) est un équilibre de Nash si et seulement si aucune *déviation pure* n'est profitable :

$$(Ay)_i \le x^\top A y \quad \forall i \in \{1,\dots,m\}, \qquad (x^\top B)_j \le x^\top B y \quad \forall j \in \{1,\dots,n\}. \tag{1}$$

Avec mes mots : au lieu de tester toutes les stratégies mixtes (infinité), il suffit de vérifier que chaque joueur ne gagne pas plus en jouant une stratégie *pure* plutôt que sa stratégie mixte. C'est cette condition, simple à tester, qu'on utilise pour valider chaque solution.

Indifférence sur les supports. Soient $I = \mathrm{supp}(x)$ et $J = \mathrm{supp}(y)$ avec $|I| = |J| = k$. Sur le support, le joueur 1 est indifférent entre toutes ses stratégies de I, et de même pour le joueur 2 sur J :

$$(Ay)_i = v_1 \ \ (i \in I), \qquad (x^\top B)_j = v_2 \ \ (j \in J), \qquad \sum_{i\in I} x_i = 1, \quad \sum_{j\in J} y_j = 1. \tag{2}$$

Avec mes mots : un joueur qui mélange plusieurs stratégies doit être exactement indifférent entre elles (sinon il ne jouerait que la meilleure). Cela donne un petit système linéaire à résoudre pour chaque couple de supports.

Cournot ($P(Q) = a - bQ$, coût marginal constant c, $a > c$) :

$$\text{meilleure réponse : } q_i = \frac{a - c - b\sum_{j\neq i} q_j}{2b}, \qquad q^* = \frac{a-c}{(n+1)b}, \qquad \pi^* = \frac{(a-c)^2}{b\,(n+1)^2}. \tag{3}$$

Monopole : $Q = \dfrac{a-c}{2b}$, $\pi = \dfrac{(a-c)^2}{4b}$. Duopole ($n = 2$) : $q^* = \dfrac{a-c}{3b}$, $\pi^* = \dfrac{(a-c)^2}{9b}$. Cartel (deux firmes) : $q = \dfrac{a-c}{4b}$, $\pi = \dfrac{(a-c)^2}{8b}$.

Bertrand (biens homogènes, coûts marginaux égaux c) : l'unique équilibre est $p_1 = p_2 = c$ et le profit est nul (paradoxe de Bertrand), alors que le monopole fixerait $p^M = \dfrac{a+c}{2}$.

2. Lien avec le code du cours

- `nash_mixte_2x2` (cours) → **à généraliser** en `enumeration_supports(A, B, tol=1e-9)` : la version du cours est limitée à 2×2, la nôtre balaie tous les supports $k = 1, \dots, \min(m, n)$.
- Nouvelle fonction de contrôle `est_nash(A, B, x, y, tol=1e-9)` : teste (1) pour tout profil candidat (elle sert aussi de garde-fou dans les tests).
- Nouvelle fonction `cournot(a, b, c, n=2)` (formules fermées) et `cournot_grille(a, b, c, qmax)` qui construit les matrices de gains et réutilise `equilibres_nash_purs` du cours.
- **Outils agent à ajouter** dans `agent_tj_sma.py` : `resoudre_bimatrice(A, B)` et `cournot(a, b, c, n_firmes)` (plafonds sur m, n et le nombre de firmes ; sortie JSON ; types annotés).

3. Algorithme : démarche de calcul en Python

1. Pour $k = 1$ à $\min(m, n)$:
2. énumérer chaque support I de lignes ($|I| = k$) et chaque support J de colonnes ($|J| = k$) ;
3. résoudre le système (2) sur (I, J) : inconnues $(y_j)_{j \in J}$ et v_1, puis $(x_i)_{i \in I}$ et v_2 (deux petits systèmes linéaires indépendants, `numpy.linalg.lstsq`) ;
4. rejeter si une composante est négative (hors du simplexe) ou si le système est incompatible (jeu dégénéré) ;
5. tester la non-déviation (1) via `est_nash` ; conserver l'équilibre sinon.

Complexité : le nombre de couples de supports vaut $\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{k}$, soit une croissance exponentielle en la taille — d'où l'expérience « nombre d'équilibres et temps de calcul en fonction de la taille ». Pour Cournot, on compare q^* (formule fermée) aux équilibres purs obtenus sur une grille de quantités.

4. Hypothèses du modèle et limites

— Jeux *statiques*, finis, à *information complète* ; rationalité commune.

— **Jeux non dégénérés** pour l'énumération des supports : dans un jeu dégénéré, des équilibres à supports de tailles différentes existent et le système d'indifférence devient sous-déterminé (à signaler, pas à conclure « pas d'équilibre »).

— **Cournot** : demande linéaire, coûts marginaux constants, quantités choisies simultanément, produit homogène. **Bertrand** : biens homogènes, coûts égaux, prix simultanés.

— Limite numérique : toutes les comparaisons se font avec une *tolérance* (`tol=1e-9`) — jamais d'égalité de flottants exacte.

5. Données et paramètres de référence

— Jeux du cours : Jeu 1, Jeu 2, dilemme du prisonnier, bataille des sexes (mixte $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3}$), pierre-feuille-ciseaux (3×3, équilibre $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$) ; jeux aléatoires $m \times n$ à graine fixée.

— Cournot : $a = 100$, $b = 1$, $c = 10 \Rightarrow q^* = 30$ par firme et profit 900 ; cartel : 22,5 par firme et profit 1012,5.

— Reproductibilité : graines fixées pour toutes les expériences (`np.random.default_rng(seed)`).